01 / ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

Прямая и её коэффициенты

Теоретический минимум: определения, особые случаи и чтение графика.

$$y = kx + b$$

k и b — постоянные действительные числа. График — прямая.

k — угловой коэффициент

Определяет наклон прямой: возрастает она, убывает или горизонтальна.

b — свободный член

Ордината пересечения с осью Oy. При x = 0 получаем y = b.

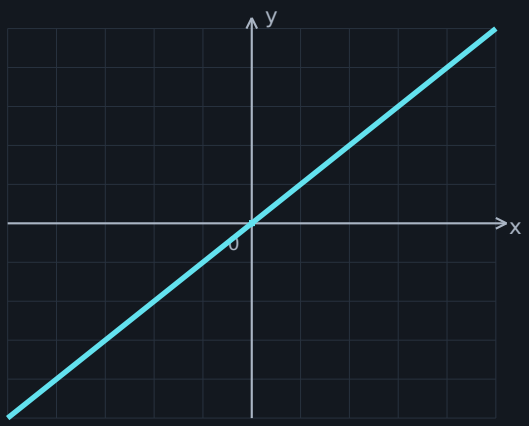
k = 0

y = b: горизонтальная прямая



k ≠ 0, b = 0

y = kx: проходит через (0; 0)



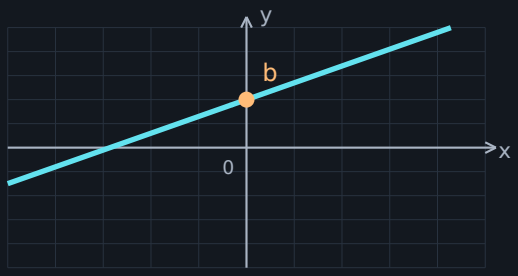
При k = 0 множество значений состоит из одного числа b. Если также b = 0, прямая совпадает с осью Ox.

01 / ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

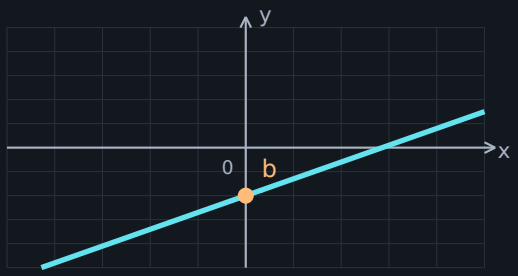
Как читать прямую

Сначала определяем знак k по наклону, затем знак b по пересечению с Oy.

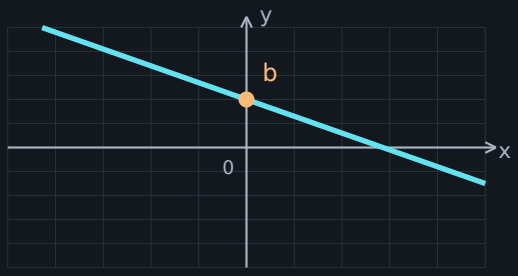
k > 0, b > 0



k > 0, b < 0



k < 0, b > 0



k < 0, b < 0



Пересечения с осями при k ≠ 0

$A\left(-\frac{b}{k};\ 0\right)$ $B(0;\ b)$

Ox: подставляем y = 0. Oy: подставляем x = 0.

Вертикальная прямая: x = b

При b = 0 совпадает с осью Oy. Это не график функции y = f(x): одному x соответствуют разные значения y.

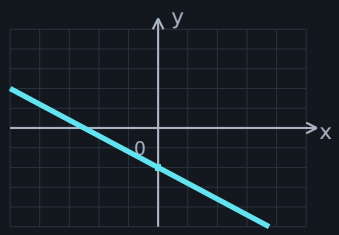
ПРАКТИКА / ЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Сопоставляем графики

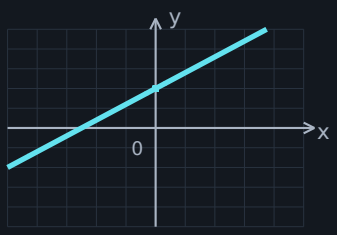
Два задания из исходного материала. Под каждой буквой записываем номер.

01 График → знаки коэффициентов

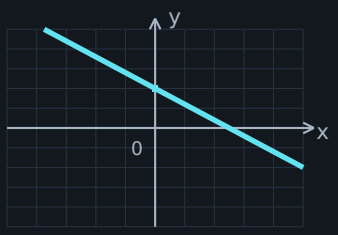
А



Б



В



1) $k < 0$, $b < 0$ 2) $k < 0$, $b > 0$ 3) $k > 0$, $b > 0$

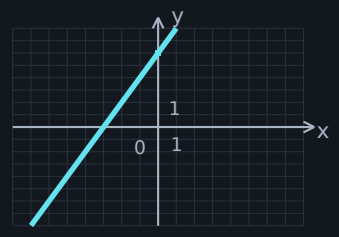
А: убывает, пересекает Oy ниже нуля → 1. Б: возрастает, пересекает Oy выше нуля → 3. В: убывает, пересекает Oy выше нуля → 2.

ОТВЕТ А → 1 Б → 3 В → 2

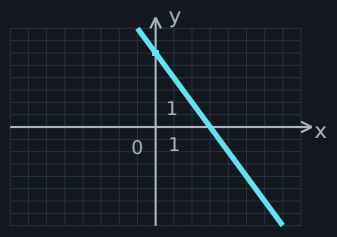
02 Формула → график

А) $y = 2x + 6$ Б) $y = -2x - 6$ В) $y = -2x + 6$

1



2



3

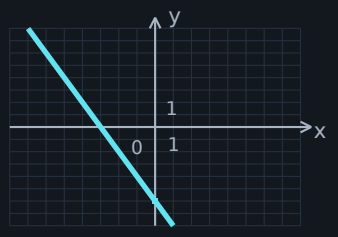


График 1 возрастает, $b = 6$ → А. График 2 убывает, $b = 6$ → В. График 3 убывает, $b = -6$ → Б.

ОТВЕТ А → 1 Б → 3 В → 2

02 / КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

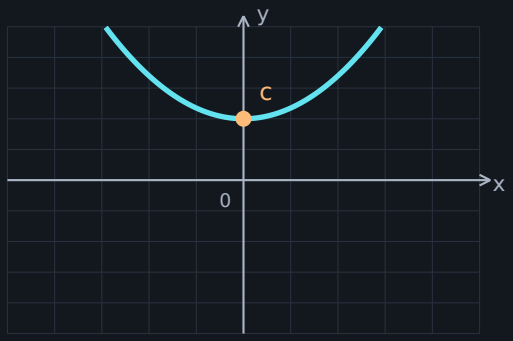
Парабола: направление ветвей

Коэффициент a отвечает за направление ветвей, c — за пересечение с осью Oy.

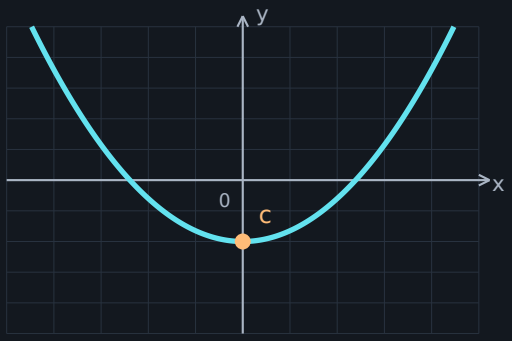
$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

a, b, c — постоянные действительные числа. График — парабола.

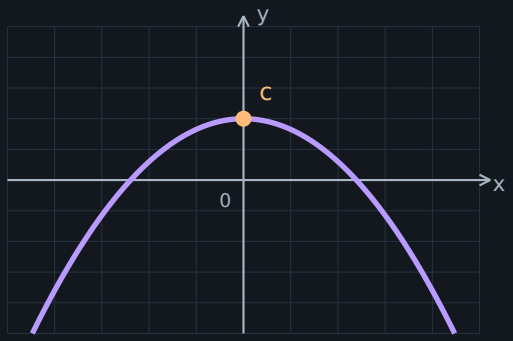
a > 0, c > 0



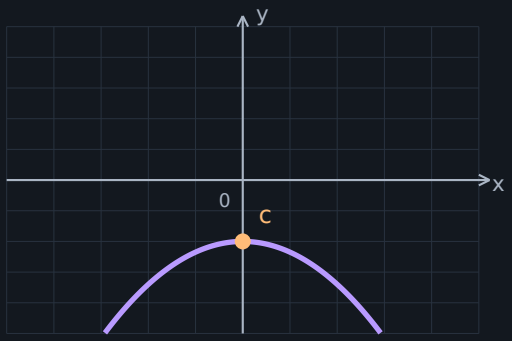
a > 0, c < 0



a < 0, c > 0



a < 0, c < 0



a > 0: ветви вверх. a < 0: ветви вниз. При x = 0: y = c.

02 / КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

Вершина параболы

Выделяем полный квадрат, чтобы увидеть сдвиг графика и координаты вершины.

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right]$$

$$=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$$

$$x_0=-\frac{b}{2a},\qquad y_0=f(x_0)=\frac{4ac-b^2}{4a}$$

03 График → формула

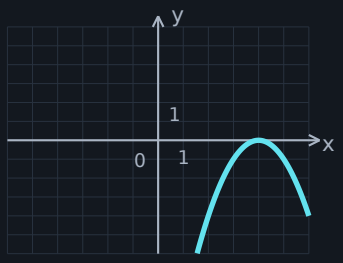
А



Б



В



1) $y = x^2 - 8x + 16$ 2) $y = -x^2 - 8x - 16$
3) $y = -x^2 + 8x - 16$

А: ветви вверх → a > 0 → формула 1. В: вершина справа, $x_0 > 0$ → формула 3 ($x_0 = 4$). Б: формула 2, поскольку $x_0 = -4$.

ОТВЕТ **А → 1** **Б → 2** **В → 3**

03 / ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

Гипербола: строим по точкам

Точки из таблицы задают форму графика. Чем больше точек, тем точнее построение.

$$y = \frac{k}{x}, \qquad x \neq 0, \quad k \neq 0$$

Базовый график: y = 1/x

x	1	2	0,5	4	0,25	−1	−2	−0,5	−4	−0,25
y	1	0,5	2	0,25	4	−1	−0,5	−2	−0,25	−4



Меняем знак: y = −1/x

x	1	2	0,5	4	0,25	−1	−2	−0,5	−4	−0,25
y	−1	−0,5	−2	−0,25	−4	1	0,5	2	0,25	4



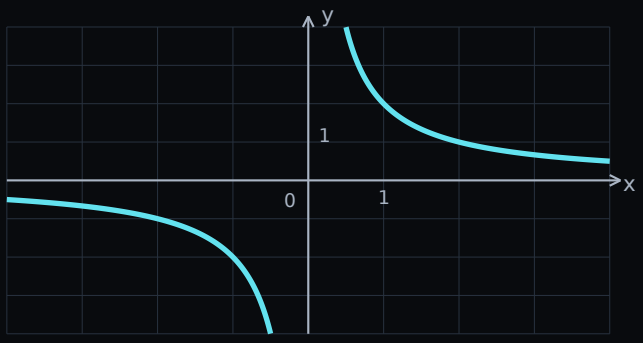
03 / ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

Что меняет коэффициент k

Знак k задаёт четверти; модуль |k| — удалённость ветвей от координатных осей.

y = 2/x

x	1	2	0,5	4	−1	−2	−0,5	−4
y	2	1	4	0,5	−2	−1	−4	−0,5



y = 1/(2x) = 0,5/x

x	1	0,5	2	0,25	−1	−0,5	−2	−0,25
y	0,5	1	0,25	2	−0,5	−1	−0,25	−2



xy = k. При k > 0 знаки x и y одинаковы: I и III четверти. При k < 0 знаки противоположны: II и IV четверти.
При одном и том же x ≠ 0 меньшее |k| даёт меньшее |y|: ветви ближе к осям.

ПРАКТИКА / ГИПЕРБОЛЫ

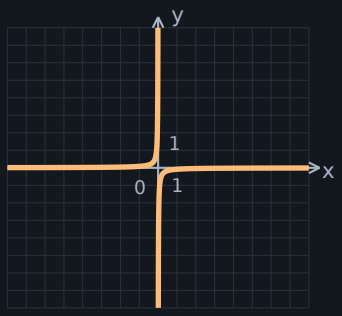
Сопоставляем гиперболы

Сначала сравниваем знаки коэффициентов, затем их модули.

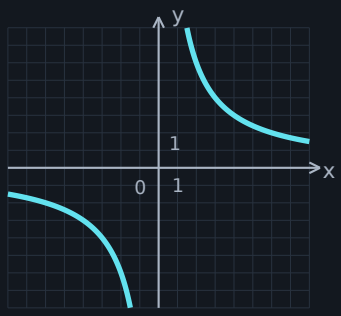
04 Формула → график

А) $y = \frac{12}{x}$ Б) $y = -\frac{12}{x}$ В) $y = -\frac{1}{12x}$

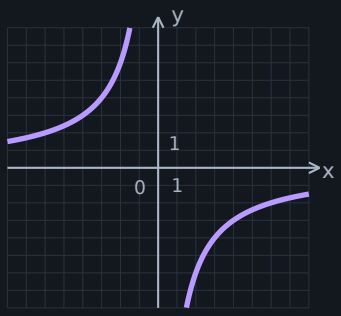
1



2



3



Шаг 1. Определяем четверти

Только у А коэффициент положителен. Её ветви лежат в I и III четвертях: это график 2.

Шаг 2. Сравниваем модули

У Б: |k| = 12, у В: |k| = 1/12. Поэтому Б соответствует более удалённым от осей ветвям (3), а В — ближним (1).

ОТВЕТ **А → 2** **Б → 3** **В → 1**

Масштаб координат на трёх графиках одинаков.